

SEGUIDOR DE LINEA AMATEUR CON ATMEGA328P

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campo IV
Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica
Microcontroladores

Santana Martínez Josué Eleazar, Ramos Ramírez Alberto Carlos, Luna Leyva Azul Desireé

INTRODUCCIÓN

Los robots móviles autónomos como el propuesto en este trabajo capaces de seguir trayectorias predefinidas representan un pilar fundamental en la automatización industrial, la optimización logística y los campos de investigación contemporáneos. Dentro de este campo, los Robots Seguidores de Línea ofrecen una plataforma accesible para evaluar teorías de control a una escala más avanzada y apegada a la industria, sistemas embebidos en tiempo real y metodologías de fusión de sensores. A pesar de su aparente simplicidad conceptual, lograr una estabilidad a mediana y alta velocidad y un seguimiento de la trayectoria en entornos dinámicos sigue siendo un desafío de ingeniería no trivial. Las implementaciones convencionales a menudo dependen de estrategias de control on-off discretas o arreglos de sensores dispersos, lo que inherentemente induce un comportamiento altamente oscilatorio, un desborde severo en curvas cerradas y una estricta limitación en la velocidad operativa máxima. Para mitigar estas restricciones, las arquitecturas modernas de alto rendimiento exigen una integración sinérgica de capas de detección de alta definición, mecanismos de actuación ágiles y algoritmos robustos de control en lazo cerrado.

El principal cuello de botella técnico en los seguidores de alta velocidad radica en la latencia entre la detección del estado de la pista por parte de los sensores y la respuesta mecánica correspondiente. Mientras que las

plataformas estándar utilizan configuraciones limitadas de tres a cuatro sensores que carecen de resolución espacial, este trabajo introduce una topología de detección avanzada que utiliza una **placa de 8 sensores de reflectancia de alta densidad**. Esta configuración expande significativamente el campo de visión lateral del robot, permitiendo al sistema cuantificar desviaciones fraccionarias desde la línea central y detectar de forma preventiva características geométricas complejas de la línea, tales como giros a 90° e intersecciones agudas. Sin embargo, la gestión de los datos de alta dimensión de un arreglo de 8 sensores a velocidades elevadas requiere una capa de actuación capaz de una modulación de torque instantánea. Para cumplir con este requisito, el sistema propuesto integra **motorreductores de CC de alta velocidad de 4,000 RPM**, los cuales proporcionan la velocidad angular y la respuesta dinámica necesarias para ejecutar maniobras correctivas rápidas sin perder velocidad.

Para establecer un puente entre la capa de detección de alta densidad y la mecánica de actuación de alta velocidad uno es obligatorio a tener un sistema eficiente de gestión de energía y una decodificación precisa de la modulación por ancho de pulsos (PWM) poniéndolo como propuesta. Los controladores tradicionales de bajo costo, como el clásico puente H L298N basado en transistores BJT, exhiben caídas de voltaje internas significativas y una deficiente eficiencia térmica, lo que los vuelve inadecuados para la robótica móvil de alta

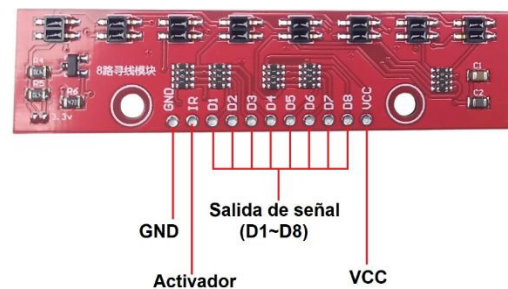
eficiencia que se intenta buscar en el presente proyecto. Esta arquitectura aborda dicha limitación mediante la implementación del **controlador de puente H de la serie DRV883x**, un circuito integrado basado en MOSFET de baja potencia que proporciona un control dedicado de doble canal con pérdidas de conmutación insignificantes y protección avanzada contra sobrecorriente. Operando bajo una ley de control Proporcional-Integral-Derivativo (PID) discreta, el procesador embebido mapea el error sintetizado desde la placa de 8 sensores en señales PWM diferenciales ejecutadas por el driver DRV883x, garantizando una respuesta lineal del motor y previniendo la saturación integral durante las transiciones a alta velocidad.

Este artículo presenta el diseño secuenciado, la optimización del hardware y la validación empírica de un vehículo inteligente seguidor de línea. Las contribuciones principales de esta investigación son:

1. Una implementación de control PID discreto de alta frecuencia capaz de estabilizar motorreductores de 4,000 RPM bajo coeficientes de fricción variables en la superficie.
2. Una etapa de potencia electrónica altamente eficiente centrada en el puente H DRV883x, logrando una reducción significativa en la disipación térmica y el consumo de energía en comparación con los controladores industriales convencionales.
3. Pruebas de rendimiento experimentales en entornos reales que demuestran un cierto nivel de precisión a velocidades base.

REVISION DE LA LITERATURA

El desarrollo de robots móviles autónomos orientados al seguimiento de trayectorias ha sido ampliamente documentado en proyectos de iniciación técnica y plataformas de educación básica. En su forma más elemental, un robot seguidor de línea (LFR) basa su funcionamiento en la diferencia de contraste entre una guía en este caso una línea negra y una superficie de fondo uniforme (comúnmente blanca), resolviendo la navegación mediante sistemas de control lógicos simples y mecánicas de velocidad moderada.



EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION INFRAROJA

En la literatura clásica de robótica amateur, los primeros prototipos utilizaban arreglos minimalistas de dos a tres sensores infrarrojos independientes (como el módulo TCRT5000). Estos sistemas basan su lógica en lecturas binarias (0 o 1) según el nivel de luz reflejada: la superficie blanca refleja la señal hacia el fototransistor, mientras que la línea negra absorbe la radiación.

Trabajos investigados de antaño nos demuestran que, aunque un par de sensores es suficiente para mantener al vehículo en trayectorias rectas o curvas muy amplias, carece de la resolución espacial necesaria para calcular la posición exacta del robot respecto al centro del camino. Al transitar por curvas pronunciadas, los sistemas de pocos sensores pierden la línea con facilidad haciéndolo inestable, lo que obliga a los entusiastas del diseño a integrar barras de sensores de mayor densidad (como las placas

integradas de 4 u 8 sensores) para asegurar un campo de visión lateral continuo y lecturas más estables a bajas revoluciones.

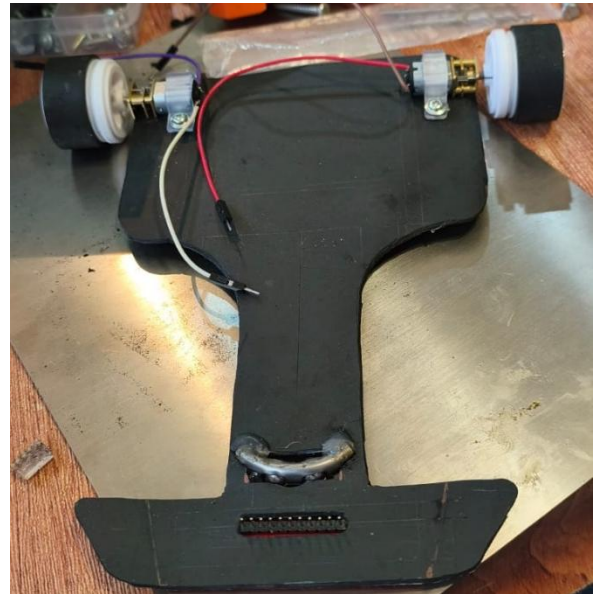
ESTRATEGIAS DE CONTROL LOGICO Y MOTORES A BAJA VELOCIDAD

A nivel de software, los diseños de nivel de entrada recurren frecuentemente a algoritmos basados en condicionales lógicos (if-else) esta técnica se conoce como control On-Off o control por pasos. La lógica es directa: si el sensor izquierdo detecta negro, el robot activa el motor derecho para corregir el rumbo; si ambos detectan blanco, el vehículo avanza en línea recta.



Principio de control ON-OFF

Aunque este enfoque simplifica drásticamente la programación en plataformas como Arduino, la literatura reconoce que genera un movimiento zigzagante y brusco. Para mitigar este efecto en entornos educativos sin entrar en sintonizaciones complejas de control matemático, los diseñadores optan por limitar la velocidad utilizando motores de corriente continua estándar con cajas reductoras plásticas o metálicas de bajas revoluciones. Esto permite que el chasis tenga el tiempo de respuesta físico necesario para corregir la trayectoria antes de salir por completo del circuito.



Configuración típica de chasis bimotor.

PLATAFORMAS DE CONTROL DE POTENCIA COMUNES

La interfaz entre el microcontrolador y la etapa de potencia de los motores constituye un punto crítico en el análisis bibliográfico. Los proyectos de nivel técnico medio han dependido históricamente de circuitos integrados populares basados en transistores polares, los cuales, a pesar de ser robustos para uso escolar, presentan pérdidas notables de energía en forma de calor y caídas de tensión internas que afectan la linealidad del movimiento.

La introducción de módulos basados en tecnología MOSFET ha permitido a los desarrolladores amateur sustituir las plataformas antiguas por integrados de control más eficientes y de dimensiones reducidas. Estos controladores de puente H modernos facilitan una gestión de potencia directa mediante señales analógicas simuladas (PWM), logrando un control de velocidad suave y predecible que resulta ideal para mantener ritmos de marcha lentos pero constantes en pistas de prueba domésticas.

ARQUITECTURA Y METODOLOGIA

i. GENERALIDADES DEL SISTEMA

El vehículo autónomo seguidor de línea propuesto en la carrera de Microcontroladores integra una arquitectura embebida estructurada en tres niveles operativos interdependientes para apegarse lo más apegado a garantizar una navegación de alta precisión en lazo cerrado:

Capa de detección: esta capa la diseñamos por medio de un arreglo lineal de 8 sensores analógicos infrarrojos reflectivos, optimizados para capturar las transiciones de contraste en la pista mediante la lectura multiplexada del ADC interno.

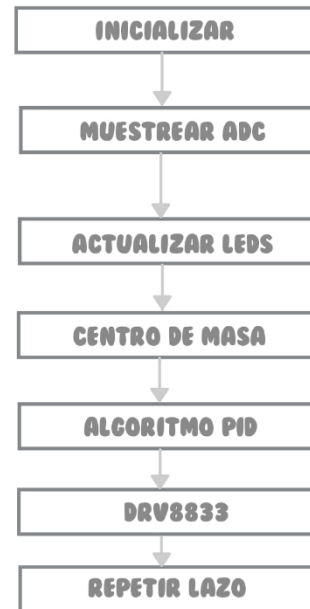
Capa de Procesamiento: Se ejecuta de manera nativa sobre el microcontrolador de 8 bits ATmega328P que opera a una frecuencia de reloj de 16MHz. Esta capa se encarga de decodificar el byte de estado de los sensores, calcula la desviación posicional por medio del centro de masa y computa la señal correctiva mediante una ley de control Proporcional-Integral-Derivativa (PID).

Capa de actuación: Centrada en el controlador de puente H DRV8833, el cual recibe señales de Modulación por Ancho de Pulsos (PWM) generadas por hardware mediante el Timer 1 para controlar la velocidad diferencial y dirección de dos motorreductores de corriente continua con un régimen de operación nominal de 4,000 RPM.

ii. EJECUCION DEL FIRMWARE

El flujo de ejecución del sistema sigue una arquitectura determinista basada en un lazo de control continuo súper-bucle (super-loop), temporizado con un retraso preciso de ejecución de 6 ms entre ciclos de muestreo. Al inicializarse, el microcontrolador ejecuta las subrutinas de bajo nivel leds_init(), init_motors(), e init_irsensors(). Durante el

ciclo activo, el firmware adquiere secuencialmente los voltajes analógicos de la barra de sensores, conmuta dinámicamente los focos LED indicadores según el estado de la línea, calcula el error de posición actual, procesa las ganancias PID ($K_p = 45.0$, $K_d = 30.0$, $K_i = 0.0$) y actualiza los registros de comparación del temporizador del puente H para gobernar los motores.



iii. COMPONENTES DE HARDWARE

La selección de los componentes se pensó en primera instancia para priorizar una excelente respuesta dinámica minimizando la carga mecánica sobre el chasis de plástico en donde la unidad central es el Arduino Nano, elegido por su tamaño y peso reducido además del acceso directo a los periféricos del AVR. Para la tracción se seleccionaron micro-motorreductores metálicos de alto rendimiento (4,000 RPM nominales), que ofrecen la velocidad angular necesaria para optimizar los tiempos de tránsito a los cuales aspiramos llegar. La conmutación de potencia recae sobre el puente H monolítico DRV8833 basado en canales MOSFET, superando la baja eficiencia de disipación térmica y las caídas de voltaje de los

tradicionales integrados basados en transistores bipolares (BJT)

iv. DISEÑO DE CIRCUITOS E INTERCONEXION.

La interconexión de las etapas de potencia y control se gestiona mediante el mapeo específico de los puertos de Entrada/Salida del ATmega328P. La placa de 8 sensores analógicos se conecta directamente a los pines del convertidor analógico-digital de la Puerta C (PC0 a PC7, correspondientes a las entradas A0-A7 del Nano).

La activación visual está vinculada a un arreglo de 8 focos LED indicadores de estado. Para optimizar el espacio de registros y pines, el firmware implementa un direccionamiento por hardware distribuido en dos puertos nativos:

Puerto B: Controla LED1 y LED2 asignados a los pines de salida de datos PB4 y PB5.

Puerto D: Direcciona desde LED3 hasta LED6 asignados a los pines digitales PD4, PD5, PD6 y PD7.

El control del puente H DRV8833 aprovecha los canales del Timer/Counter 1 por hardware. Las señales de PWM se transmiten a través de los pines PB1 (OC1A / D9) para el motor derecho y PB2 (OC1B / D10) para el motor izquierdo, operando en modo Fast PWM de 8 bits con un prescaler de 64, generando una frecuencia portadora estable de 1kHz ideal para la bobina de los motores de 4,000 RPM. Las líneas de dirección mecánica ocupan los pines de control PD4 y PD7. Adicionalmente, el firmware fuerza tierras estáticas en los pines PD5 y PB0.

v. DISEÑO Y AJUSTE DEL CONTROLADOR PID

A diferencia de los enfoques On-Off ordinarios, el firmware implementa un algoritmo de Centro de Masa (CoM)

continuo para calcular la posición real del chasis sobre la pista. El byte estructurado `sensors_byte` es analizado mediante un bucle iterativo que pondera el índice geométrico de cada sensor activo

La señal de control digitalizada es procesada por la rutina matemática `pid_controller`, operando bajo la ecuación en diferencias discretas:

$$u[k] = K_p \cdot e[k] + K_i \sum_{j=0}^k e[j] \cdot T_s + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}$$

Donde el error posicional actual es $e[k] = 4.5$ - posición. El firmware restringe la acumulación del término integrador dentro de límites simétricos estrictos de $[-500, 500]$ para prevenir fenómenos críticos de saturación integral. Finalmente, el valor calculado $u[k]$ genera la acción diferencial sobre los actuadores:

Velocidad Izquierda = velocidad - $u[k]$

Velocidad Derecha = velocidad + $u[k]$

Estas velocidades se saturan mediante software en el rango estricto de $[0, 255]$ antes de actualizar los registros de comparación OCR1A y OCR1B, asegurando una aceleración lineal y transiciones suaves de torque sobre los motores de 4,000 RPM.

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y VALIDACION

La fase de validación experimental se dividió en dos etapas fundamentales: la calibración óptica de la capa de detección y la sintonización heurística del controlador PID en pista.

Durante las primeras pruebas de navegación, el sistema exhibió un comportamiento altamente errático. Se identificó que la causa principal provenía de la reflectividad ambiental. Al operar sobre

baldosas cerámicas o superficies con alto brillo, la luz infrarroja experimentaba un efecto de reflexión especular, provocando que los fototransistores leyeran "falsos positivos" de la línea negra. Este ruido analógico saturaba el algoritmo del Centro de Masa (CoM). Para mitigar este fenómeno, se ajustó el umbral de digitalización (SENSOR_THRES) en el software, elevando el punto de corte del ADC para garantizar que el sistema ignorara los destellos ambientales y solo reaccionara al negro mate de la pista, estabilizando inmediatamente la lectura.

Posteriormente, se procedió a la sintonización del controlador PID. Inicialmente, una ganancia proporcional (Kp) excesiva, combinada con la inercia del vehículo, provocó un sobrepaso (overshoot) masivo, resultando en un comportamiento oscilatorio crónico donde el robot zigzagueaba bruscamente de lado a lado. Mediante la reducción de la velocidad base y la calibración empírica del sistema, se disminuyó el Kp para suavizar la respuesta y se introdujo una ganancia derivativa (Kd) moderada. La acción derivativa actuó como un amortiguador eficaz, anticipando el cruce por el centro de la línea y frenando los motores milisegundos antes, lo que eliminó las vibraciones mecánicas y permitió un seguimiento de trayectoria fluido.

El objetivo de esta fase de pruebas fue lograr la correcta interconexión entre el control lógico y la etapa de potencia. Sin embargo, el proceso reveló vulnerabilidades críticas en el diseño inicial del circuito y el manejo de la alimentación.

Durante el desarrollo, las fallas catastróficas experimentadas actuaron como un mecanismo de retroalimentación radical. Cada pérdida material nos obligó a suspender las pruebas dinámicas para investigar a fondo las características y los límites máximos absolutos de los

componentes en sus respectivas hojas de datos, ayudándonos a comprender la razón de su deceso y evitar repetir el mismo error en las pruebas siguientes.

Durante las primeras etapas de prueba, experimentamos la pérdida de múltiples componentes físicos debido a problemas sistémicos en la regulación de voltaje y bucles de corriente inesperados.

- **Arduino NANO (3 decesos):** Destrucción en cadena al dañarse la barrera de aislamiento, los 12 V se filtraron hacia las líneas lógicas de 5V.
- **DRV8833 (1 deceso):** Saturación por picos de los motores y exceso de voltaje.
- **Regulador de Voltaje (1 descenso):** Colapso térmico por exceso de disipación de calor al reducir de 12 V a 8V con alta demanda de corriente.
- **Batería de 12V:** No se adquirió el cargador adecuado.

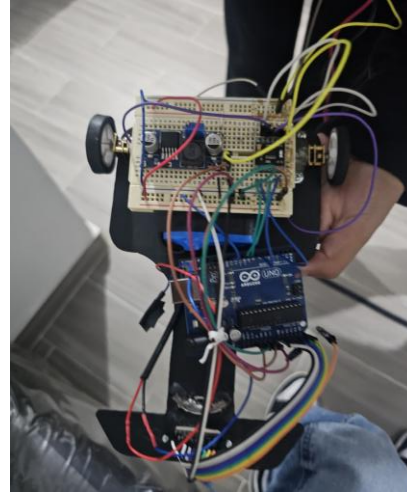
Las fallas en cadena demostraron que los eventos no fueron aislados. Las causas fundamentales de la pérdida de hardware se atribuyen a los siguientes factores eléctricos:

- Los motores conectados al DRV8833 generan fuerza electromotriz inversa. Al no lograr aislar este retorno, el pico de voltaje viajó a la lógica de 5V, quemando los microcontroladores.
- La reducción de la tensión de la batería de 12V a los 5V requeridos forzó al componente a disipar el exceso de energía como calor, de acuerdo con la ecuación de potencia. Esta alta disipación provocó un fallo por cortocircuito,

- La manipulación de altas corrientes provenientes de la batería requería un punto sólido de tierra común para evitar que la corriente buscara un retorno a través de los pines sensibles de los microcontroladores.

Para prevenir y tratar de eliminar los riesgos de fallas eléctricas, se optó por rediseñar el circuito y sustituir el cerebro lógico del sistema, pasando del Arduino NANO al Arduino UNO. Esta transición introdujo nuevas restricciones que modificaron la estructura final del proyecto.

- A diferencia de la variante NANO, el Arduino UNO estándar cuenta con solamente 6 canales analógicos (A0-A5).
- Esta eliminación física nos obligó a eliminar dos sensores analógicos del esquema eléctrico original.
- La reducción de sensores disminuyó la resolución espacial del mapeo del entorno. Sin embargo, como beneficio secundario, la menor cantidad de entradas redujo el tiempo de multiplexación del convertidor análogo digital, permitiendo optimizar el tiempo de ciclo del bucle principal y ejecutar las rutinas de control con mayor estabilidad.



EVALUACION DE RENDIMIENTO

El desempeño de la arquitectura electrónica superó las expectativas en términos de eficiencia térmica. El controlador de puente H DRV8833 operó de manera excepcionalmente fría bajo carga continua, validando la hipótesis de que la tecnología MOSFET elimina las severas pérdidas de energía típicas de los controladores L298N convencionales.

Sin embargo, la evaluación del rendimiento dinámico reveló un importante "desajuste de impedancias mecánicas" (conflicto de especificaciones) en la etapa de actuación. Se observó que los motorreductores seleccionados, con un régimen nominal de 4000 RPM a 12V, limitaron severamente el desempeño físico del robot por dos factores:

1. **Voltaje de operación:** Para proteger el umbral máximo de tensión del driver DRV8833 (10.8V absolutos), el voltaje del sistema se reguló a niveles inferiores (aprox. 8V). Al subalimentar motores diseñados para 12V, la fuerza electromagnética decayó de manera no lineal.

2. **Relación de transmisión:** Una velocidad de 4000 RPM implica una caja reductora con una relación de transmisión sumamente baja. En la física mecánica, esto sacrifica casi todo el torque de pérdida a favor de la velocidad punta.

Como resultado, a pesar de que el bucle de control del microcontrolador ATmega328P operaba con extrema rapidez (6 ms), los motores carecían de la fuerza de palanca necesaria para romper la inercia del chasis desde el reposo de forma agresiva, resultando en arranques lentos y limitando la capacidad del vehículo para competir en circuitos de alta velocidad a pesar de la precisión de su electrónica.

A lo largo de la práctica nos enfrentamos a diferentes retos principalmente

LIMITACIONES Y FUTUROS TRABAJOS

A partir del análisis de rendimiento, se han identificado áreas críticas de mejora que dictarán el rumbo de futuras iteraciones del proyecto:

- **Sustitución de la etapa motriz:** La principal limitación actual es la falta de torque mecánico. Como trabajo futuro inmediato, se propone reemplazar los actuadores actuales por micro-motorreductores N20 de 6V a 2000 RPM. Esto alineará el voltaje nominal del motor con el rango de alta eficiencia del DRV8833 y multiplicará la tracción del chasis, permitiendo arranques explosivos y frenados instantáneos que aprovechen al máximo las correcciones del algoritmo PID.
- **Calibración dinámica ambiental:** Actualmente, el umbral

de los sensores infrarrojos es una constante estática codificada en el firmware. Se plantea desarrollar una subrutina de calibración inicial (Sweep Calibration) donde el robot gire sobre su propio eje durante los primeros segundos de encendido, registrando los valores máximos y mínimos del ADC para calcular de forma autónoma el umbral de luz ideal según las condiciones de iluminación del recinto donde vaya a operar.

- **Integración de telemetría inalámbrica:** Para facilitar la sintonización del PID sin necesidad de reconectar el vehículo a la estación de trabajo tras cada prueba, se contempla la integración de un módulo Bluetooth (como el HC-05) a la interfaz UART del ATmega328P, permitiendo la modificación de las constantes K_p , K_i , y K_d en tiempo real.

CONCLUSIÓN

El codiseño de hardware y software presentado en este artículo demuestra la viabilidad de construir un robot seguidor de línea de alta velocidad eficiente y preciso utilizando herramientas de desarrollo nativas en lenguaje C a través de un compilador como lo es Visual studio además de componentes de costo accesible y algunos reciclados. La integración de la placa de 8 sensores analógicos junto al microcontrolador ATmega328P demostró que es posible procesar algoritmos matemáticos continuos (CoM y PID) en arquitecturas de 8 bits sin comprometer el tiempo de respuesta del sistema. La correcta manipulación de los registros de hardware del temporizador (Timer 1) para controlar el puente H DRV8833 garantizó una tracción diferencial lineal, estableciendo un precedente técnico sólido para el desarrollo

de proyectos avanzados de robótica embebida en entornos académicos de ingeniería.

REFERENCIAS

- Atmel Corporation. (2015). ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash Datasheet.
- Texas Instruments. (2017). DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver Datasheet.
- Angulo, J. M., & Romero, S. (2007). Microcontroladores AVR: Conceptos básicos y diseño de aplicaciones. Editorial Paraninfo.
- Ogata, K. (2010). Ingeniería de Control Moderna (5ta ed.). Pearson Educación.
- Duarte, J. A., & González, R. (2019). Diseño e implementación de un robot seguidor de línea de alta velocidad con control PID difuso. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (RIAI), 16(3), 312-321.
- Balaji, S., & Murugan, K. (2017). Design and implementation of line follower robot using PID controller. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 116(24), 365-372.